

Actividad 4

Resolver las siguientes consignas con tablas de decisión. Al finalizar clasifica el tipo de tabla utilizada

1. **Acceso a una biblioteca digital:** Un usuario quiere acceder a una biblioteca digital. Para ello, necesita tener una cuenta activa, una suscripción vigente y no haber excedido el límite de préstamos. Determinar si puede acceder o no.
2. **Puerta automática de un banco:** Una puerta automática de un banco solo se abre si está dentro del horario de atención y el usuario posee una tarjeta válida. Determinar si la puerta se abrirá o permanecerá cerrada.
3. **Descuento en una tienda en línea:** Un cliente realiza una compra en una tienda en línea. El sistema le otorga descuentos según ciertos criterios: si es un cliente registrado, si ha gastado más de \$100 en el mes y si tiene un cupón activo. Dependiendo de estas condiciones, el descuento puede variar o no aplicarse. Determinar el descuento que le corresponde.
4. **Aprobación de una solicitud de préstamo:** Una persona solicita un préstamo en un banco. Para que se lo aprueben, debe cumplir ciertas condiciones, como tener un empleo estable, ganar más de \$2,000 al mes, no tener deudas pendientes y contar con un historial crediticio positivo. Según estas condiciones, el banco puede aprobar el préstamo, aprobarlo con restricciones o rechazarlo. Determinar la decisión del banco.
5. **Activación de una alarma de seguridad:** Un sistema de alarma de seguridad evalúa distintas condiciones para activarse. Si se detecta movimiento en una zona restringida, la puerta se abre fuera del horario permitido o no se ingresa el código de desactivación en 10 segundos, la alarma puede activarse, generar una alerta silenciosa o no hacer nada. Determinar qué acción tomará el sistema.
6. **Sistema de riego automático:** Un sistema de riego automático decide si regar o no un terreno según la humedad del suelo, si ha llovido en las últimas 24 horas y la temperatura ambiente. Según la combinación de estos factores, el sistema puede activar un riego intenso, moderado o no regar en absoluto. Determinar qué acción tomará el sistema de riego.
7. **Asignación de una beca universitaria:** Un estudiante solicita una beca universitaria. La institución evalúa su situación en base a tres criterios: su promedio académico, su situación económica y si ha participado en actividades extracurriculares. Según la combinación de estos factores, el estudiante puede recibir una beca completa, una beca parcial o no recibir beca. Determinar qué tipo de beca, si alguna, se le otorga.
8. **Elección del tipo de envío en una tienda en línea:** Un cliente realiza una compra en una tienda en línea y debe elegir un método de envío. El sistema determina el tipo de envío disponible según el monto de la compra, si el cliente es miembro premium y la distancia hasta la dirección de entrega. Dependiendo de estas condiciones, el cliente puede acceder a envío exprés gratuito, envío estándar con costo reducido o solo envío regular con tarifa completa. Determinar qué tipo de envío se le asigna.

Resultados

1. Acceso a una biblioteca digital

Para acceder, el usuario debe tener cuenta activa, suscripción vigente y no haber excedido el límite de préstamos.

Condiciones / Reglas	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
Cuenta activa	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Suscripción vigente	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No
Excedió límite de préstamos	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Acciones								
Permitir acceso	X							
Denegar acceso		X	X	X	X	X	X	X

CONDICIONES	1	2	3	4	5
¿Cuenta activa?	S	S	S	S	N
¿Suscripción vigente?	S	S	N	N	-
¿No ha excedido el límite de préstamos?	S	N	S	N	-
ACCIONES					
Permitir acceso	X				
Denegar acceso		X	X	X	X

2. Puerta automática de un banco

La puerta solo se abre si el banco está en horario y la tarjeta es válida.

Condiciones / Reglas	R1	R2	R3	R4
Dentro del horario de atención	Sí	Sí	No	No
Tarjeta válida	Sí	No	Sí	No
Acciones				
Abrir puerta	X			
Mantener cerrada		X	X	X

3. Descuento en una tienda en línea

Se aplican diferentes descuentos dependiendo de si el cliente está registrado, el monto de compra y si tiene un cupón.

Condiciones / Reglas	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
Cliente registrado	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Gastó más de \$100 en el mes	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No
Cupón activo	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Acciones								
Descuento máximo	X							
Descuento medio		X	X		X			
Descuento mínimo				X		X	X	
Sin descuento								X

4. Aprobación de una solicitud de préstamo

Se aprueba si el solicitante tiene empleo estable, un salario mayor a \$2,000, no tiene deudas y un buen historial crediticio.

Condiciones / Reglas	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
Empleo estable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No
Gana más de \$2,000	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Tiene deudas pendientes	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
Historial crediticio positivo	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Acciones																
Aprobar	X															
Aprobar con restricciones		X			X				X							
Rechazar			X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

5. Activación de una alarma de seguridad

La alarma se activa si hay dos o más condiciones de riesgo.

Condiciones / Reglas	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
Movimiento en zona restringida	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Puerta abierta fuera de horario	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No
No se ingresó código en 10 segundos	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Acciones								
Activar alarma	X	X	X		X			
Generar alerta silenciosa				X		X	X	
No hacer nada								X

6. Sistema de riego automático

El riego depende de la humedad del suelo, la lluvia y la temperatura.

Condiciones / Reglas	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
Humedad del suelo baja	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Llovió en las últimas 24 hs	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No
Temperatura ambiente alta	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Acciones								
Riego intenso			X					
Riego moderado				X			X	
No regar	X	X			X	X		X

7. Asignación de una beca universitaria

Se otorgan becas según el desempeño académico y la situación económica.

Condiciones / Reglas	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
Promedio académico alto	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Situación económica desfavorable	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No
Participó en actividades extracurriculares	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Acciones								
Beca completa	X							
Beca parcial		X	X		X			
Sin beca				X		X	X	X

8. Elección del tipo de envío

El tipo de envío varía según el monto de compra, si el cliente es premium y la distancia.

Condiciones / Reglas	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
Monto de compra alto	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Cliente premium	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No
Distancia corta	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Acciones								
Envío exprés gratuito	X	X						
Envío estándar con costo reducido			X	X	X			
Envío regular con tarifa completa						X	X	X